



מטבלאות ברידג' לשולחן המשא ומתן

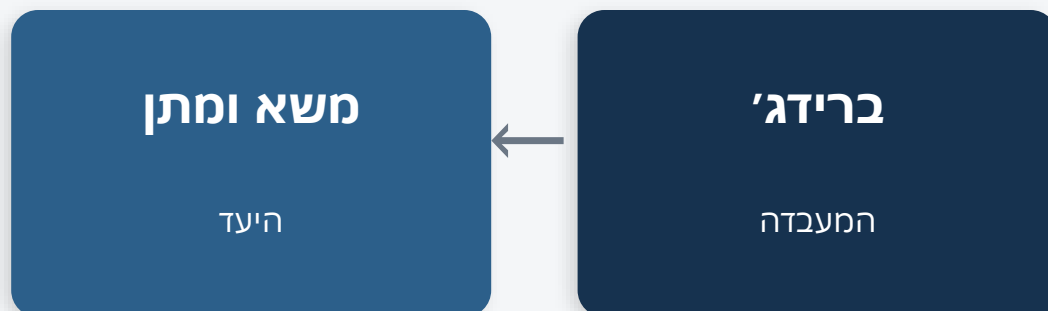
האם סגנון קבלת ההחלטות עובר בין תחומים שונים?

אנה בן-שושן · קורס AI Development Expert



הבעיה: משא ומתן הוא קופסה שחורה

- —משא ומתן עסקי הוא מהמיומנויות החשובות בתעשייה אך כמעט בלתי אפשרי לחקור כמותית
- ואין דאטה, התוצאות אינן מתוקננות, התמלילים חסויים ציבורית שמקשרת בין סגנון קבלת ההחלטות של אדם להתנהגותו במשא ומתן
- ולבדוק אם הוא עקבי בין "סגנון" אין דרך טבעית למדוד מצבים



הפתרון: ברידג' כמעבדה התנהגותית

כל יד היא רצף של החלטות תחת אי-ודאות —כמה להתחייב, מתי לקחת סיכון, מתי להילחם —ולכל החלטה יש תוצאה מדידה. בדיוק מה שחסר במשא ומתן.



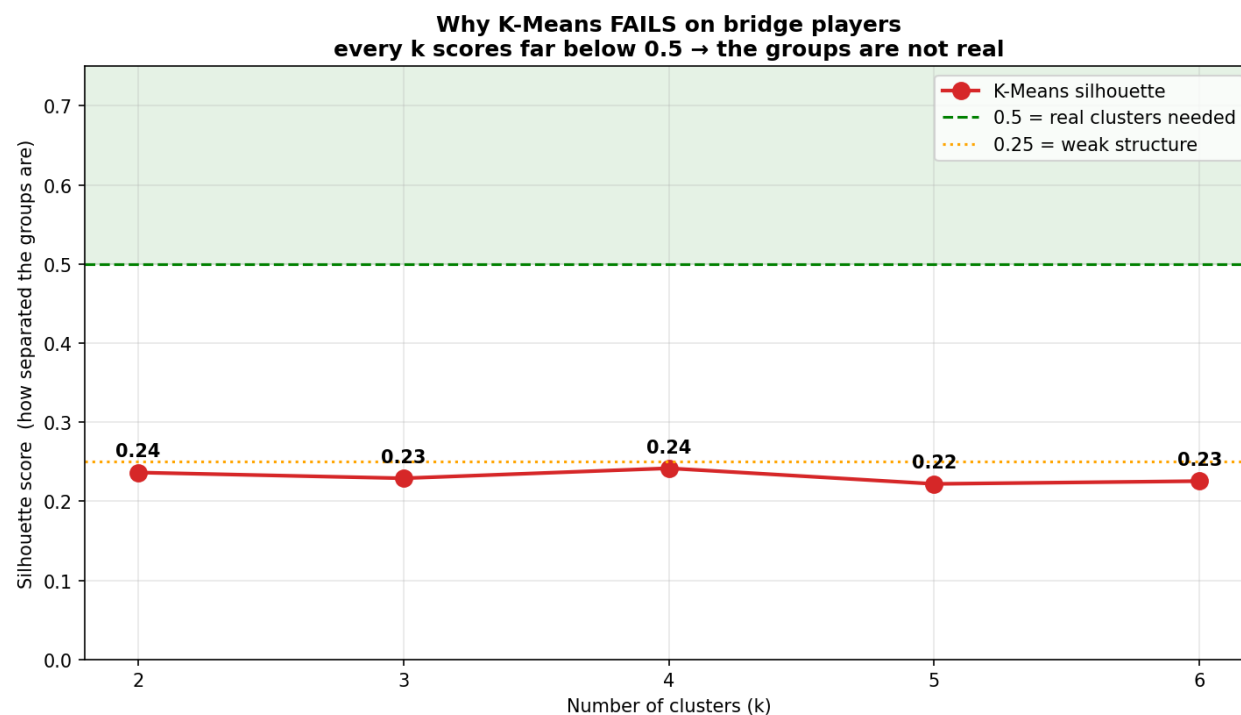
איך זה עובד — צינור בן ארבעה שלבים



ML קלאסי, LLM ← מחובר בעזרת קבצים שמורים — כל מספר ניתן לשחזור.



שלב — 1 גילוי פרופילים (והממצא המפתיע)



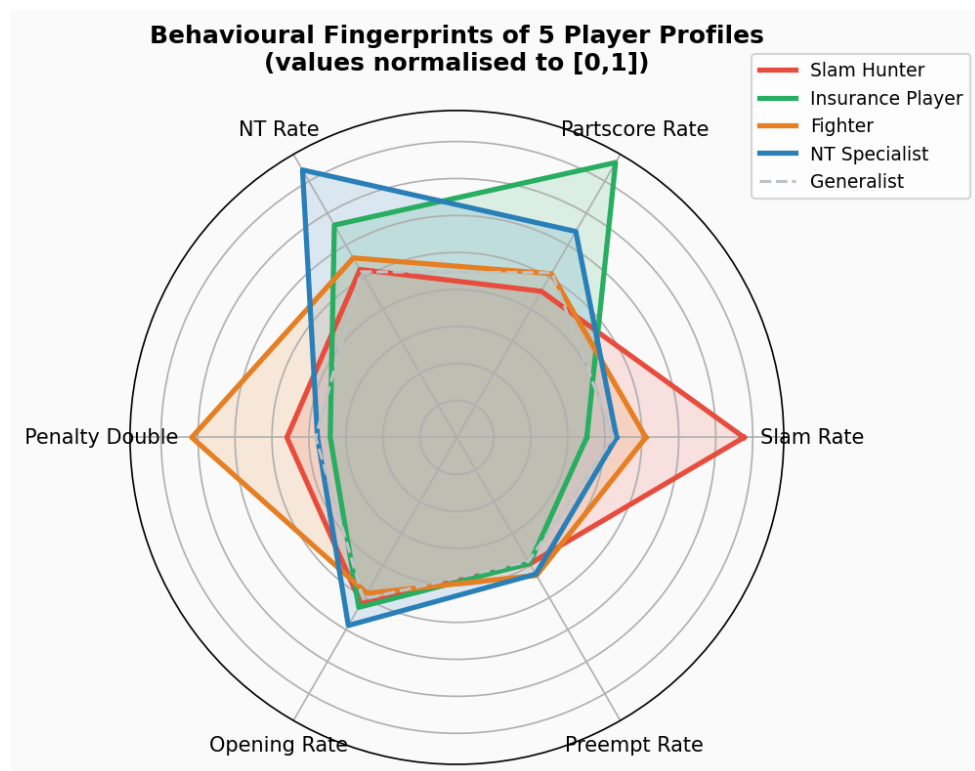
Config: 8 features → StandardScaler → PCA(3) → K-Means (the documented best of 5 preprocessing configs). Peak silhouette 0.24, still well below 0.5.

- $CV \geq 0.10$ (וסיון שונות (z-score) תקנון מאפיינים מסירים מאפיינים שאינם מבחינים —
- שחקני עלית אינם נחלקים לקבוצות: הממצא הם יוצרים רצף התנהגותי חלק — נפרדות (silhouette ≈ 0.24 , מתחת ל-0.5).
- + (קצוות הרצף) ארכיטיפים 4 = פרופילים 5: לכן Generalist baseline, עם מבחן בינומי חד-צדדי ($p < 0.05$).

$$z = (x - \mu) / \sigma \quad CV = \sigma / |\mu| \geq 0.10$$



חמשת הפרופילים — קבוצת הבסיס האסטרטגית



Slam Hunter

צייד סלאמים — אגרסיבי, מכריז חוזים גבוהים

Fighter

לוחם — מכפיל (double) יריבים בתדירות גבוהה

NT Specialist

מומחה — NT מעדיף חוזי סֵטֵרֵט

Insurance Player

שחקן ביטוח — שמרן, עוצר מתחת למשחק

Generalist

בסיס — מרכז ההתפלגות, נקודת השוואה

כל שחקן אמיתי הוא תערובת של הארכיטיפים האלה. (cardinal set).



שלבים — 2-3 מיומנויות לסוכנים

דוגמה — כרטיס דמות (Fighter)

"doubles opponents at 6-8× the field rate"

—עובדה שחולצה ממכרזים אמיתיים, לא "היה אגרסיבי". כך התנהגות חייבת לצמוח מהנתונים.

חילוץ מיומנויות

ידיים אמיתיות נשלחות ל- LLM בחבילות, שמחזיר 5-7 מיומנויות אופייניות כ- JSON מובנה.

כרטיס דמות

כל פרופיל הופך לסוכן. הכרטיס מכיל רק מיומנויות שחולצו מברידג' — לעולם לא תארי אישיות.

הכלל המרכזי

disentangled: identity כלל התנהגות חוצת-תחומים חייבת לנבוע מהמיומנויות, לא מהתווית.

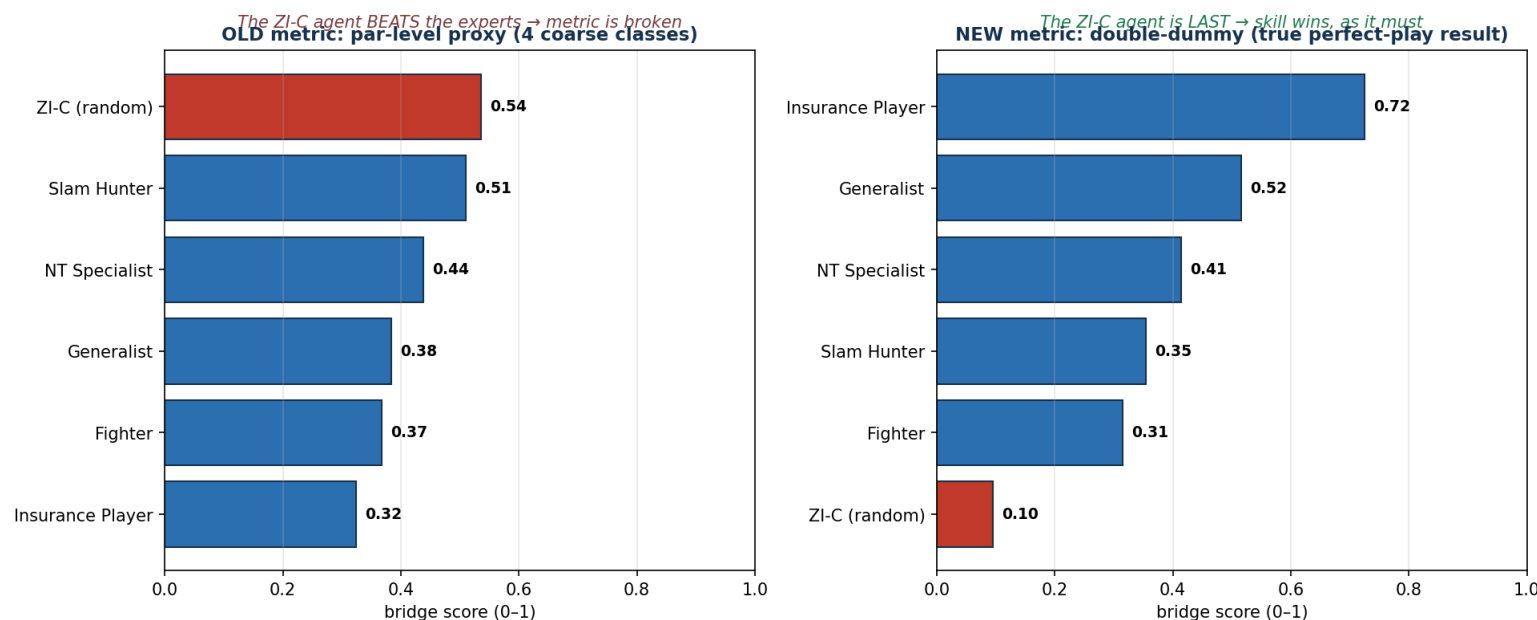
טמפרטורה

ברידג' ב-0.7 (משא ומתן ב-0.7 גיוון). (כל קריאה נרשמת ומתומחרת.



מדד ברידג' אמין — סוכן אקראי (ZI) + Double-Dummy-C

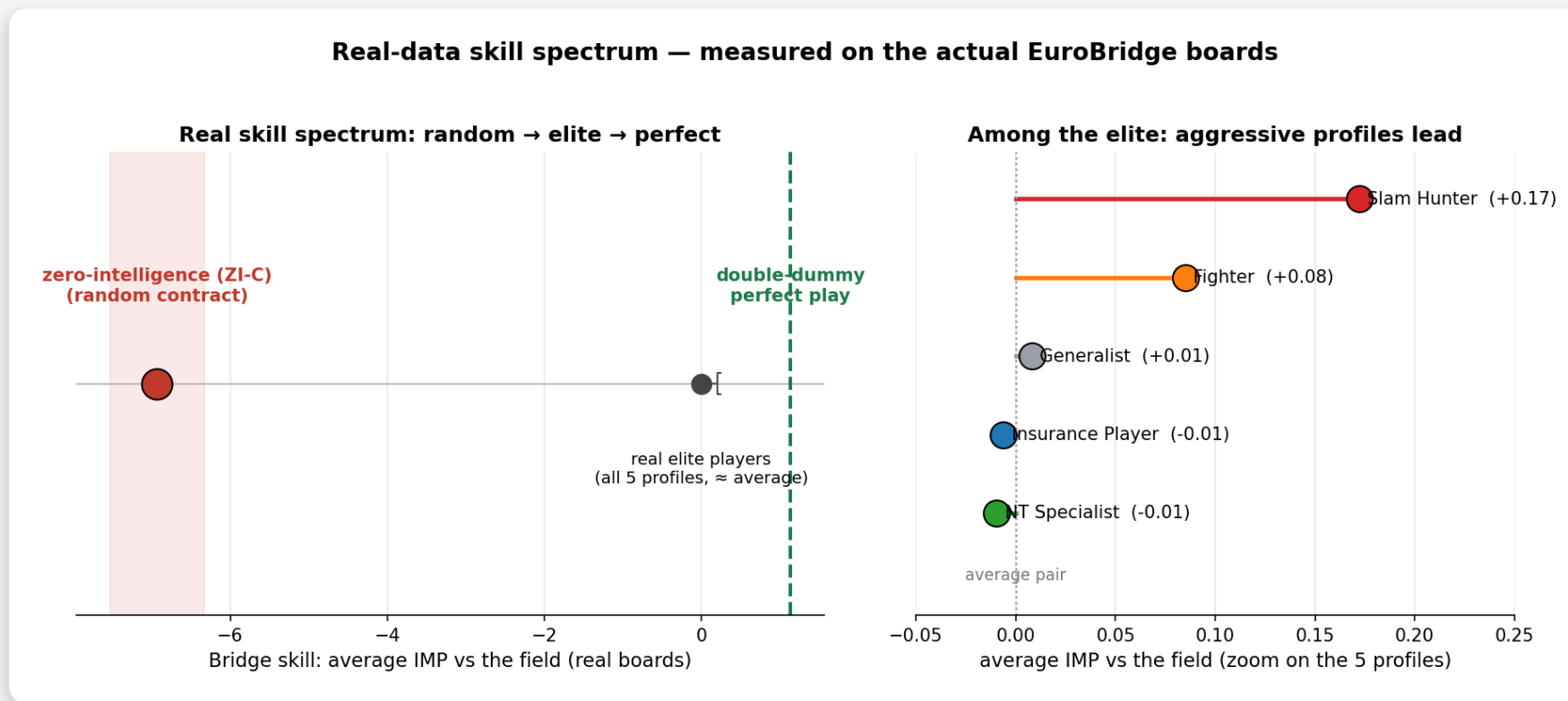
Why we added a zero-intelligence (ZI-C) baseline + double-dummy: fixing the bridge metric



מדד טוב חייב לדרג סוכן אקראי אחרון. המדד הראשוני נכשל — הקוף ניצח (0.54) אחרי ניקוד לפי האם החוזה באמת מצליח (double-dummy), וכל פרופיל מנצח אותו (0.10) לאחרון.



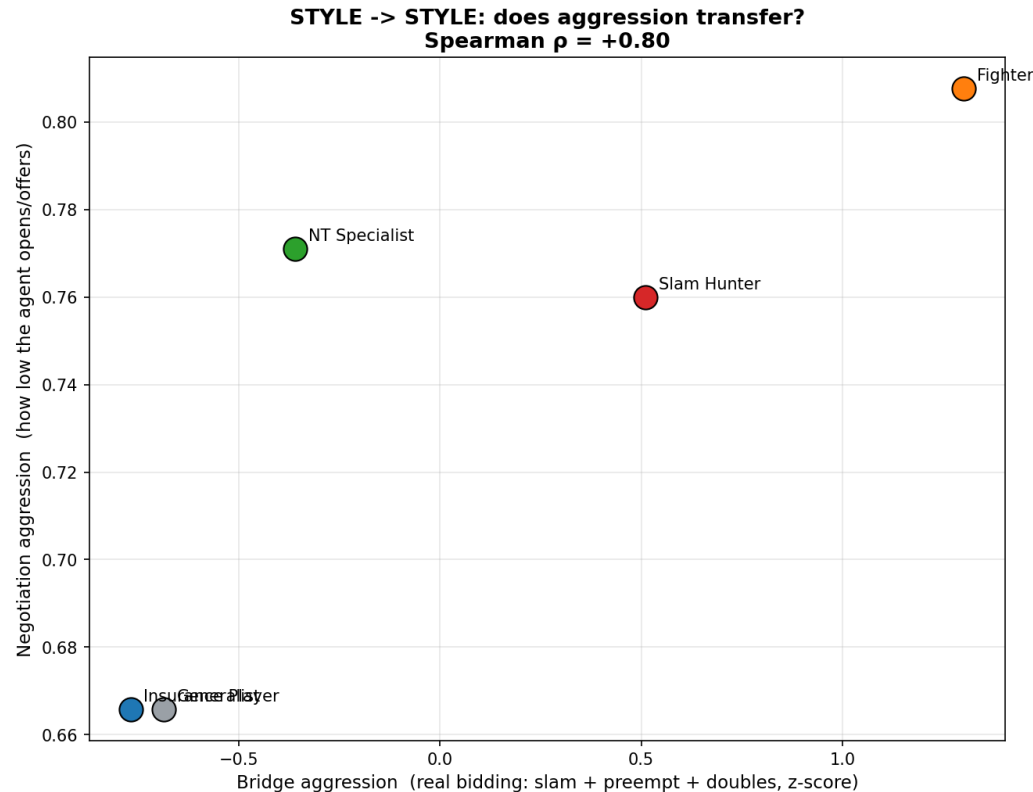
ספקטרום הכישורים — מאקראי ועד משחק מושלם



על הלוחות האמיתיים: סוכן אקראי (ZI) $\leftarrow$ 7 IMP- שחקני עלית $\leftarrow$ 0 $\approx$ משחק מושלם. 1.1 IMP+ בין העלית, הפרופילים האגרסיביים (Slam Hunter, Fighter) מובילים.



התגלית — הסגנון עובר בין תחומים



$$\rho = +0.80$$

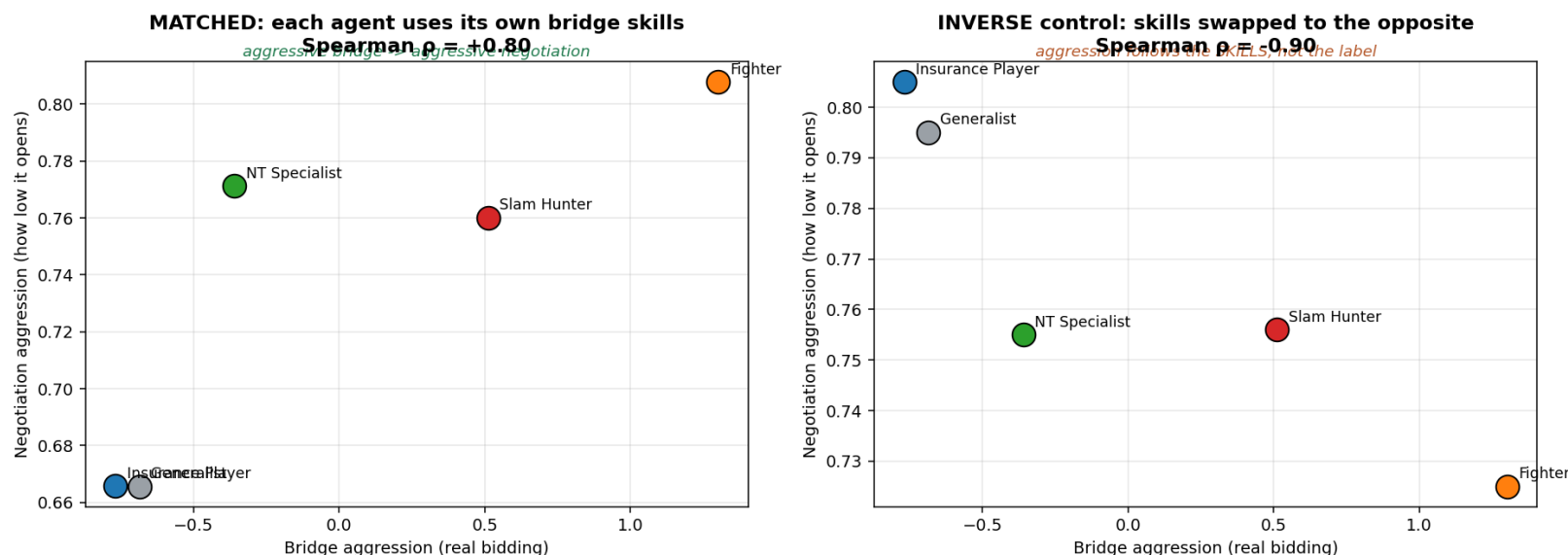
מתאם דרגות ספירמן (= 1.0) התאמה מושלמת)

- מתמקח אגרסיבי במשא ומתן — מי שאגרסיבי בברידג'
 - נשאר שמרן במשא ומתן — מי ששמרן בברידג'
- הסגנון עובר חזק — (0.70) מעל היעד שנקבע מראש



הבקרה — האם זה לא טאוטולוגי?

Style transfers — and it is the SKILLS that carry it (anti-tautology control)



מסקנה. $\rho = -0.90$ ($p = 0.037$) ל- $+0.80$ המתאם התהפך מ-. החלפנו לכל פרופיל את מיומנויות הברידג' עם אלו של הפרופיל **ההפוך** לא טאוטולוגי — לא בידי התווית, ההתנהגות נישאת בידי המיומנויות מהברידג'.



ניצחון מול סגנון — ההבחנה החשובה

ניצחון (Winning)

$$\rho \approx +0.2$$

רועש ותלוי-יריב. האם סגנון מנצח תלוי בכללי התמורה ובמתנגד — ולכן לא עובר נקי.

סגנון (Style)

$$\rho = +0.80$$

חזק ומבוקר. סוכן אגרסיבי בבריזג' מתנהג אגרסיבי במשא ומתן — הסגנון עובר.

השורה התחתונה: הסגנון עובר חזק; הניצחון רועש.



המתמטיקה במבט

מדיניות הסוכן האקראי (ZI)-C

$$\pi(a|s) = 1 / |A_{\text{legal}}(s)|$$

בחירה אחידה מתוך הפעולות החוקיות בלבד.

עומק הדרישה במשא ומתן

$$\theta = (P_{\text{ask}} - P_{\text{open}}) / (P_{\text{ask}} - P_{\text{floor}})$$

כמה נמוך הסוכן פותח, על פני טווח הוויתור של המוכר.

מתאם דרגות ספירמן

$$\rho = 1 - 6 \sum d^2 / [K(K^2-1)], \quad K = 5$$

ההלימה בין דירוג האגרסיביות בשני התחומים.



מגבלות — בכנות מלאה

חמישה פרופילים בלבד

ההספק הסטטיסטי נמוך והמובהקות אינה מספקת — המתאם הוא אינדיקציה חזקה, לא הוכחה. דגימת קצוות ההתפלגות היא בחירה מכוונת שממקסמת את האות.

משא ומתן מדומה

התנהגות המוכר כוילה על 5,247 משאי-ומתן אמיתיים (Craigslist), אך אין דאטה אמיתית של אותו אדם בשני התחומים.

בלבול אפשרי

פרופיל Slam Hunter מוגדר לפי הכרזת סלאמים — ייתכן שהוא מייצג חלקית גם חוזק שחקן כללי.

סיכום



● שחקני עלית הם רצף התנהגותי, לא קבוצות — הארכיטיפים יושבים בקצוות.

● הסגנון עובר חזק בין תחומים (מתאם של 0.80), ומבוקר על-ידי בדיקת היפוך שמתהפכת לשלילי (מינוס 0.90).

● הניצחון לא עובר נקי — הוא תכונה של (סגנון $\times$ סביבה).

מה הלאה: עוד פרופילים לחיזוק ההספק, מדידת סגנון רב־ממדית במשא ומתן, שכפול על מודלים נוספים, ובהמשך — דאטה אנושית אמיתית.